

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٤ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

🛰️ **ليلة العاصفة في مزرعة الجبل الأخضر** — ٥
الدرس ١-١: أنظمة المراقبة والتحكم

🤖 **مذكرات «رفيق» الصغير** — ٩
الدرس ١-٢: الذكاء الاصطناعي

🧠 **الآلة التي لم تعرف القلم الأحمر** — ١٣
الدرس ١-٣: تعلم الآلة

🧩 **الروبوت الذي ينادي الأدوات بأسمائها** — ١٧
الدرس ١-٤: إنشاء نموذج تعلم الآلة في البرمجة

👁️ **عين الحارس في سوق مطرح** — ٢٠
الدرس ١-٥: اكتشاف الكائنات في الصور

🥽 **يوم في مسقط عام ٢٠٤٠** — ٢٤
الدرس ١-٦: التقنيات الناشئة

♻️ **رسالة من هاتف قديم** — ٢٧
الدرس ١-٧: تأثير التقنية على البيئة والصحة

الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

📨 **الموظف الجديد في شركة اللبان** — ٣٠
الدرس ٢-١: وثائق الأعمال

🎨 **ورشة الإعلان الفوضوي** — ٣٤
الدرس ٢-٢: مبادئ تصميم وثائق الأعمال

📝 **نموذج نادي الفلك الذي أفسده الاستعجال** — ٣٧
الدرس ٢-٣: نماذج الأعمال

📊 **سرّ مطعم الحلوى العُمانية** — ٤٠
الدرس ٢-٤: استطلاع رضا العملاء

🗒️ **المدير الذي لا يملك إلا دقيقة** — ٤٣
الدرس ٢-٥: تقارير الأعمال

📈 **مسابقة «أرقام تتكلم»** — ٤٦
الدرس ٢-٦: المخططات البيانية وتنسيق التقرير



الدرس ١-١ · أنظمة المراقبة والتحكم

ليلة العاصفة في مزرعة الجبل الأخضر

مغامرة الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 هيثم وطلال، صديقان في نادي التقنية، وعمّ هيثم صاحب المزرعة

وصل هيثم وطلال إلى مزرعة العم سليمان في الجبل الأخضر مساء الخميس، والغيوم السوداء تتجمع فوق القمم. كان العم قد اتصل بهما بصوت قلق:

تعاليا يا شباب، الشركة ركّبت لي أجهزة جديدة في المزرعة، ولا أفهم منها شيئًا، والليلة عاصفة!

في الغرفة الصغيرة قرب حقل الرمان شاشة كبيرة تعرض أرقامًا تتغير: حرارة ١٤ درجة، رطوبة التربة ٢٢٪، سرعة الرياح ٤٥ كم/س. اقترب طلال وقرأ اللوحة المعلقة: «محطة رصد الطقس».

هذا **نظام مراقبة** يا عمّي، قال طلال. انظر إلى الأعمدة في الحقل: فوقها **مستشعرات**، كل واحد يقيس كمية فيزيائية؛ هذا للحرارة، وهذا لسرعة الرياح، وهذا لرطوبة التربة.

وماذا تفعل بعد أن تقيس؟

ترسل البيانات إلى **المعالج** هنا في هذا الصندوق، فيعالجها **برنامج المراقبة**، ويحفظها في **وحدة التخزين**، ثم يعرضها على الشاشة لك. لكنه لا يغيّر شيئًا في المزرعة.

💡 نظام المراقبة يجمع البيانات من البيئة بالمستشعرات ويعالجها ويخزنها ويعرضها دون أن يغيّر شيئًا فيها.

ضحك العم:

يعني يتفرج مثلي!

بالضبط، قال هيثم. مثل جهاز مراقبة المرضى في المستشفى، يعرض نبض جدتي وضغطها للممرضة، لكنه لا يعالجها. ومثل كاميرات **أنظمة إنذار الأمن**: ترى وتسجل وتنبّه.

❁ ❁ ❁

في منتصف الليل اشتدت الريح، ولاحظ هيثم على الشاشة أن رطوبة التربة في حقل الورد انخفضت إلى ١٥٪، ثم سمع صوت «طق» خافتًا، وبدأ الماء يتدفق في أنابيب الري.

من فتح الماء؟ صاح العم وهو يمسك المصباح.

خرج الثلاثة تحت الرذاذ، فوجدوا صمامًا أخضر يدور وحده. ابتسم هيثم ابتسامة المكتشف:

هذا ليس مراقبة يا عمّي، هذا **نظام تحكم**! انظر إلى الملصق: «نظام الري الذكي».

جلسوا في الغرفة، وأخذ هيثم ورقة ورسم ثلاثة مربعات بينها أسهم:

كل نظام تحكم يمشي على نموذج **مدخلات ← معالجة ← مخرجات**. المدخل هنا مستشعر رطوبة التربة. المعالجة في **وحدة التحكم**: تقارن القراءة ١٥٪ بالقيمة المطلوبة التي ضبطتها الشركة، ولتكن ٣٠٪، فتجد التربة جافة فتتخذ القرار. والمخرج هو **المشغّل**، أي هذا الصمام الذي ينفذ الأمر فيفتح الماء.

والمشغّل دائمًا صمام؟

لا، قال طلال. قد يكون محركًا يحرك بوابة، أو مصباحًا يضيء، أو مروحة تعمل.

> 💡 المراقبة «ترى فقط»، والتحكم «يرى ويتصرف».

فكّر العم قليلًا ثم قال:

إذن محطة الطقس فيها مستشعرات، فهي نظام تحكم أيضًا؟

هذا خطأ يقع فيه كثيرون، قال هيثم. وجود المستشعر لا يكفي. لا يكون النظام نظام تحكم إلا إذا غيّر الوضع عبر مشغّل.

إشارة المرور

في طريق العودة صباح الجمعة توقفت السيارة عند إشارة مرور في نزوى. قال طلال:

اختبار سريع: طبّق النموذج على هذه الإشارة.

أجاب هيثم بسرعة:

المدخلات: مستشعرات في الطريق تستشعر وجود السيارات وعددها. المعالجة: وحدة التحكم تقرر أي اتجاه يحتاج الضوء الأخضر أطول. المخرجات: الأضواء تتغير.

طائر بلا ربّان

قبل أن يغادرا، سمعا أزيزًا فوق الوادي. كانت **طائرة بدون طيار** تحوم فوق الحقول المتضررة من العاصفة. قال العم:

هذه طائرة وزارة الزراعة، جاءت تصوّر الأضرار وتراقب المحاصيل، وأحيانًا ترش المبيدات.

قال طلال وهو يعدّ على أصابعه:

ولها استخدامات كثيرة: مدنية مثل التصوير وتوصيل الطرود، واجتماعية مثل **البحث والإنقاذ** عن التائهين في الجبال، وعلمية لرصد البيئة والحياة البرية كمتابعة النمر العربي، وزراعية كما ترى، وعسكرية للاستطلاع.

وهل يستطيع أي أحد أن يطيّرها؟

لا، في سلطنة عُمان تنظم **هيئة الطيران المدني** استخدامها، وتشترط ترخيصها قبل الطيران.



الطائرة بدون طيار واستخداماتها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نظام المراقبة
نظام يجمع البيانات ويسجلها ويعرضها دون التأثير في البيئة

نظام التحكم
نظام يستقبل البيانات ويتخذ قرارًا ويغيّر الوضع عبر المشغّلات

المستشعر
جهاز يقيس كمية فيزيائية مثل الحرارة أو الضوء أو الحركة

المشغّل
جهاز ينفذ الأمر مثل المحرك أو المصباح أو صمام المياه

وحدة التحكم
المعالج الذي يقارن القراءات ويتخذ القرار

الطائرة بدون طيار
طائرة تُدار عن بعد أو ذاتيًا دون طيار على متنها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نظام المراقبة يجمع البيانات ويعالجها ويخزنها ويعرضها فقط
- ✔ مكوناته: المستشعرات والمعالج وبرنامج المراقبة ووحدة التخزين
- ✔ أمثلته: محطات الطقس ومراقبة المرضى وإنذار الأمن
- ✔ نظام التحكم: مدخلات (مستشعرات) ← معالجة (وحدة تحكم تقارن بالقيمة المطلوبة) ← مخرجات (مشغّلات)
- ✔ وجود المستشعر وحده لا يجعل النظام نظام تحكم
- ✔ إشارة المرور والري الذكي من أمثلة التحكم
- ✔ للطائرات بدون طيار استخدامات مدنية واجتماعية وعلمية وزراعية وعسكرية، وتنظمها في عُمان هيئة الطيران المدني

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجهاز الذي ينفذ الأمر في نظام التحكم؟

   الإجابة: المشغّل

2. هل نظام المراقبة يغيّر البيئة؟

   الإجابة: لا، يجمع البيانات ويعرضها فقط

3. في الري الذكي ما المدخل والمعالجة والمخرج؟

   الإجابة: مستشعر رطوبة التربة، ووحدة التحكم تقارن بالقيمة المطلوبة، وفتح صمام المياه

4. من ينظم استخدام الطائرات بدون طيار في عُمان؟

   الإجابة: هيئة الطيران المدني



مذكرات «رفيق» الصغير

مذكرات على لسان مساعد ذكي

👥 «رفيق» مساعد ذكي في هاتف طالب اسمه عبدالرحمن

اليوم الأول

اسمي «رفيق». لست إنسانًا، ولا أملك قلبًا ولا عينين، لكنني أعيش في هاتف عبدالرحمن، طالب الصف الحادي عشر في صحار. قال لي اليوم: «رفيق، من أنت أصلًا؟» فأجبته بفخر: أنا ثمرة **الذكاء الاصطناعي**، أي قدرة الحاسوب على محاكاة الذكاء البشري في التعلم والفهم واتخاذ القرار.

سألني: «ومن اخترع هذا الاسم؟» قلت: صاغه العالم **جون مكارثي عام ١٩٥٦**. ومنذ ذلك الحين وأبناء عائلتي يكبرون.

اليوم الثاني: أعمدة بيتي

رسم عبدالرحمن بيتًا على دفتره وقال: «إن كنت ذكيًا فعلى ماذا يقوم بيتك؟» قلت: على أربع **ركائز**:

الأولى **تعلم الآلة**: أتعلم من البيانات دون أن يبرمجني أحد لكل حالة. كلما صححتَ لي كلمة كتبتها خطأ تعلمت.

الثانية **التعلم العميق**: نوع من تعلم الآلة يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، تشبه في فكرتها خلايا الدماغ المتصلة.

الثالثة **معالجة اللغات الطبيعية**: بها أفهم كلامك بالعربية وأرد عليك بجمل مفهومة.

الرابعة **الرؤية الحاسوبية**: بها أفهم الصور والفيديو، فأعرف أن في صورتك قلعة نزوى.

ضحك عبدالرحمن وكتب تحت البيت: «تعلّم، عُمق، لغة، رؤية».



ركائز الذكاء الاصطناعي الأربع

اليوم الثالث: أقاربي في كل مكان

اليوم عرّفته بأقاربي. ابن عمي في تطبيق **الترجمة بمساعدة الحاسوب** يترجم له نصوص الإنجليزية. وإخوتي من **المساعدات الشخصية الافتراضية** مثل Siri وGoogle Assistant وAlexa ينفذون الأوامر الصوتية بفضل **التعرف على الكلام**. وابن خالتي يعمل في **التعرف على الصور**، يفتح الهاتف بوجه صاحبه. وأقارب آخرون يولدون النصوص مثل ChatGPT وGemini وCopilot ، وبعضهم يولد الصور. وفي الأرصاد يساعد قريب لي في **التنبؤ بالطقس**، وفي المستشفى آخر يساعد الأطباء في **التشخيص الطبي** من صور الأشعة.

اليوم الرابع: لغز المقاطع

تعجّب عبدالرحمن: «كيف تعرف منصة الفيديو أنني أحب مقاطع الفلك؟» قلت: هذا قريبي **نظام التوصية**، يقترح محتوى يناسب اهتماماتك. وله ثلاثة أنواع: **قائم على المحتوى** يقترح ما يشبه ما شاهدته أنت، و**تعاوني** يقترح ما شاهده مستخدمون يشبهونك في الاهتمامات، و**هجين** يجمع الطريقتين.

> إذن حين يقترح مقطعًا شاهده أصدقاء يحبون الفلك مثلي، فهو تعاوني؟
>
> أحسنت، تعاوني.

> 💡 أنظمة التوصية ثلاثة: قائمة على المحتوى، وتعاونية، وهجينة.

اليوم الخامس: اعتراف

اليوم أخطأت. طلب مني صورة «طبيب»، فأظهرت صور رجال كبار فقط. نظر عبدالرحمن إليّ معاتبًا. اعترفت له: أنا لست معصومًا. قد أخطئ أو **أتحيز** إذا كانت بيانات تدريبي ناقصة أو متحيزة.

ثم تحدثنا بجدية عن **التحديات**: **الخصوصية**، فأنا أجمع بيانات كثيرة عنه ويجب حمايتها. و**الاستخدام الضار** كتزييف الأصوات والصور. و**نقص القوانين المنظمة** لعالمي السريع. قال عبدالرحمن: «وأبي يخاف أن تأخذ وظيفته!» قلت: أنا **أغيّر سوق العمل**؛ قد أُلغي بعض الوظائف الروتينية المتكررة، لكنني أخلق وظائف جديدة كمدربي النماذج ومحللي البيانات. ومن يتعلم يبقَ في المقدمة. أغلق عبدالرحمن الهاتف وقال: «سأكون من الذين يصنعونك، لا من الذين تخيفهم.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذكاء الاصطناعي
محاكاة الحاسوب لقدرات العقل البشري

تعلم الآلة
تعلم الحاسوب من البيانات دون برمجة صريحة لكل حالة

التعلم العميق
تعلم آلة يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات

معالجة اللغات الطبيعية
فهم الحاسوب للغة البشر وإنتاجها

الرؤية الحاسوبية
فهم الحاسوب للصور والفيديو

المساعد الشخصي الافتراضي
برنامج ينفذ الأوامر الصوتية مثل Siri وAlexa

نظام التوصية
نظام يقترح محتوى يناسب اهتمامات المستخدم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الذكاء الاصطناعي محاكاة الحاسوب للتعلم والفهم واتخاذ القرار
- ✔ صاغ المصطلح جون مكارثي عام ١٩٥٦
- ✔ ركائزه: تعلم الآلة، التعلم العميق، معالجة اللغات الطبيعية، الرؤية الحاسوبية
- ✔ تطبيقاته: الترجمة، المساعدات الافتراضية، التعرف على الصور، توليد النصوص والصور، التوصية، الطقس، التشخيص الطبي
- ✔ أنظمة التوصية: قائمة على المحتوى، تعاونية، هجينة
- ✔ قد يخطئ ويتحيز إذا كانت البيانات ناقصة
- ✔ تحدياته: الخصوصية والتحيز والاستخدام الضار ونقص القوانين، ويغير سوق العمل

🤔 أسئلة صغيرة

1. من صاغ مصطلح الذكاء الاصطناعي؟

   الإجابة: جون مكارثي عام ١٩٥٦

2. اذكر الركائز الأربع

   الإجابة: تعلم الآلة والتعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية

3. منصة تقترح مقاطع شاهدها مستخدمون يشبهونك. ما نوع التوصية؟

الإجابة: تعاوني

4. لماذا قد يتحيز الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة: لأن بيانات تدريبه ناقصة أو متحيزة

الدرس ١-٣ · تعلم الآلة



الآلة التي لم تعرف القلم الأحمر

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 طلال وهيثم، والأستاذ ناصر مشرف نادي التقنية

علّق الأستاذ ناصر لافتة على باب المختبر:

> مسابقة النادي: من يعلّم الحاسوب أن يميز أدوات المكتب؟

وخلال ساعة كان طلال يجلس أمام الحاسوب، وقد فتح موقع teachablemachine.withgoogle.com ، وهي أداة ويب من Google اسمها **Teachable Machine**، تدرب النماذج دون كتابة برمجة.

قال الأستاذ:

> تذكّر يا طلال: في **تعلم الآلة** لا نكتب للحاسوب قواعد. نعطيه **بيانات**، أي أمثلة كثيرة، فيتعلم منها ويبني **نموذجًا**، والنموذج هو ناتج التدريب الذي يتنبأ بالإجابة.

اختار طلال Image Project ثم Standard image model . ظهرت مربعات فارغة، كل مربع **فئة** (Class). سمّى الأولى Pencils ، والثانية Scissors ، والثالثة Post-it للأوراق اللاصقة.

> 💡 مراحل العمل في Teachable Machine ثلاث: جمع البيانات، ثم تدريب النموذج، ثم اختبار النموذج.

المرحلة الأولى: جمع البيانات

أخذ طلال قلمًا أزرق من جيبه، ووضعه أمام الكاميرا، والتقط له خمسين صورة. ثم المقص خمسين صورة، ثم ورقة لاصقة صفراء خمسين صورة.

المرحلة الثانية: التدريب

ضغط زر Train Model . ظهر شريط يتقدم ببطء. قال هيثم:

> ماذا يحدث الآن؟

> **التدريب**، قال الأستاذ. النموذج يدرس الصور ويبحث عن الصفات التي تميز كل فئة.

المرحلة الثالثة: الاختبار... والمفاجأة

رفع طلال المقص أمام الكاميرا، فظهر: Scissors 98% . صفّق الحاضرون. ثم أمسك القلم الأزرق نفسه فظهر: Pencils 99% .

> فزنا! صاح طلال.

لكن الأستاذ ناصر ابتسم وقال:

> مهلًا. أنت اختبرته بالقلم نفسه الذي دربته عليه. هذا ليس اختبارًا حقيقيًا. الاختبار يكون بـ **مجموعة اختبار**: بيانات جديدة لم يرها النموذج من قبل، لنقيس دقته.

أخرج هيثم من حقيبته قلمًا أحمر، ورفعه أمام الكاميرا. تردد الشريط، ثم ظهر: Scissors 61% ! ضجّ المختبر بالضحك. قال طلال محرجًا:

> لماذا ظنه مقصًا؟

التحقيق

جلس الثلاثة كالمحققين. قال الأستاذ:

> لنقارن الناتج بـ **المخرجات المتوقعة**. كنا نتوقع «قلم»، فجاء «مقص». أين الخلل؟ في البيانات أم في النموذج؟

فكّر هيثم:

> كل صور الأقلام كانت لقلم أزرق، وفي الزاوية نفسها، والإضاءة نفسها. والمقص له مقبض أحمر! فالنموذج تعلّم أن «الأحمر = مقص».

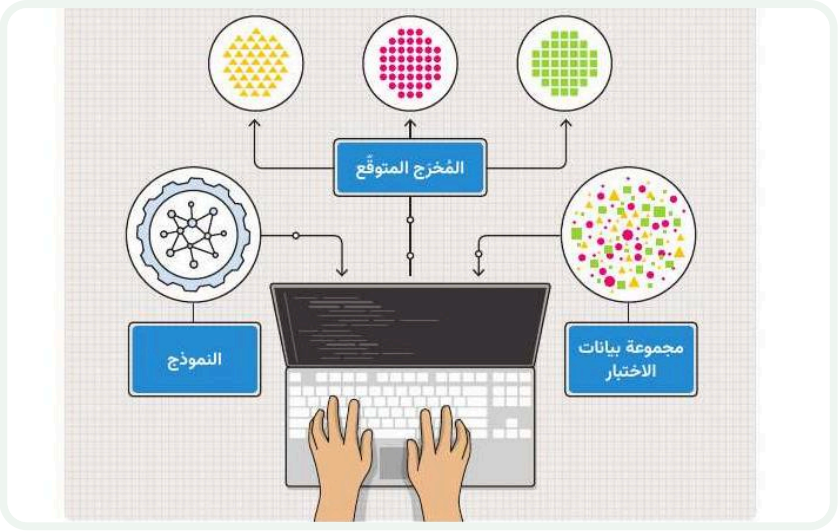
> أحسنت أيها المحقق! السبب **قلة تنوع البيانات**.

عاد طلال وجمع صورًا لأقلام حمراء وخضراء وسوداء، من زوايا مختلفة، تحت ضوء النافذة وضوء المصباح، ثم أعاد التدريب. وحين اختبر بقلم رصاص لم يره النموذج من قبل ظهر: Pencils 94% ، وكانت هذه **نسبة الثقة** التي يعرضها النموذج مع كل تنبؤ.

> 💡 بيانات أكثر وأنوع = نموذج أدق.

كتب الأستاذ على السبورة خلاصة المسابقة:

> كيف يعمل تعلم الآلة؟ نجمع بيانات كثيرة ومتنوعة ← ندرب النموذج ← نختبره ببيانات جديدة ← نقارن الناتج بالمخرجات المتوقعة.



كيف يعمل تعلم الآلة: البيانات ← النموذج ← المخرج المتوقع

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البيانات
الأمثلة التي يتعلم منها النموذج

النموذج
ناتج التدريب الذي يتنبأ بالإجابة

التدريب
عملية تعلم النموذج من البيانات

مجموعة الاختبار
بيانات جديدة لم يرها النموذج تُستخدم لقياس دقته

الفئة (Class)
تصنيف تُجمع له صور، مثل أقلام أو مقص

Teachable Machine
أداة ويب من Google لتدريب نماذج دون برمجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في تعلم الآلة نعطي الحاسوب بيانات فيبني نموذجًا
- ✔ مراحل Teachable Machine: جمع البيانات، التدريب، الاختبار
- ✔ الخطوات: Image Project ثم Standard image model، إنشاء الفئات، التقاط الصور أو رفعها، Train Model، الاختبار ومراقبة نسبة الثقة
- ✔ يُختبر النموذج ببيانات جديدة لم يرها لا بصور التدريب
- ✔ نقارن الناتج بالمخرجات المتوقعة
- ✔ قلة تنوع البيانات تسبب أخطاء، والحل صور متنوعة الألوان والزوايا والإضاءة ثم إعادة التدريب

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المراحل الثلاث في Teachable Machine؟

الإجابة: جمع البيانات والتدريب والاختبار

2. لماذا نستخدم مجموعة اختبار؟

الإجابة: لقياس دقة النموذج على بيانات جديدة

3. لماذا أخطأ النموذج في القلم الأحمر؟

الإجابة: لقلة تنوع بيانات التدريب

4. ما الزر الذي يبدأ التدريب؟

الإجابة: Train Model

الدرس ١-٤ · إنشاء نموذج تعلم الآلة في البرمجة

الروبوت الذي ينادي الأدوات بأسمائها

قصة مشروع ومسابقة الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 طلال وهيثم يكملان مشروع المسابقة

بعد نجاح نموذج الأدوات، قال الأستاذ ناصر:

> نموذجكما ذكي، لكنه سجين في موقع Teachable Machine. التحدي التالي: أن تخرجاه إلى برنامج حقيقي، فيه شخصية كرتونية تنادي كل أداة باسمها حين تراها، وتُعرض في معرض المدرسة يوم الأحد.

الخطوة الأولى: الرابط السحري

عاد طلال إلى صفحة النموذج وضغط Export Model ، ثم اختار Upload . بعد ثوانٍ ظهر **رابط النموذج**: عنوان إلكتروني نُشر عليه النموذج بعد التدريب. نسخه بحرص وقال:

> هذا جواز سفر النموذج.

> 💡 لا يعمل النموذج في البرنامج دون تصديره ورفعه ونسخ رابطه أولًا.

الخطوة الثانية: الملعب

فتح هيثم **RAISE Playground**، وهي بيئة برمجة بالكتل تشبه Scratch، لكنها تدعم إضافات الذكاء الاصطناعي. ضغط زر الإضافات في الأسفل، واختار إضافة **Teachable Machine**، فظهرت في القائمة لبنات جديدة خضراء.

> انظر، قال هيثم: لبنات جاهزة لنا!

الخطوة الثالثة: تركيب اللبنات

سحب طلال لبنة **use model URL** وألصق فيها الرابط، فهي اللبنة التي تحمّل النموذج من رابطه. ثم سحب هيثم لبنة **turn video on** فاشتعل ضوء الكاميرا، فهي لبنة تشغيل الكاميرا، وظهر وجهاهما على مسرح البرنامج فضحكا.

> والآن، كيف يعرف البرنامج ماذا يرى؟
>
> أشار الأستاذ إلى لبنة مستديرة:
>
> **model prediction**. هذه تعطيك اسم الفئة المتوقعة: Pencils أو Scissors أو Post-it.

الخطوة الرابعة: الشرط

رفع طلال المقص، فلم يقل الكائن الكرتوني شيئًا.

> أين الاستجابة؟ قال الأستاذ. التنبؤ وحده لا يكفي، يجب أن تجعلا البرنامج يتصرف بناءً عليه.

بنى هيثم الكود:

```
كرر باستمرار: إذا model prediction = Scissors فقل «مقص». إذا model prediction = Pencils فقل «قلم».
```

رفع المقص مرة أخرى، فقالت الشخصية: «مقص!»، ثم القلم: «قلم!».

وضع هيثم لبنة «كرر باستمرار» حول الشروط لأن البرنامج يجب أن يفحص التنبؤ طوال الوقت، لا مرة واحدة فقط.

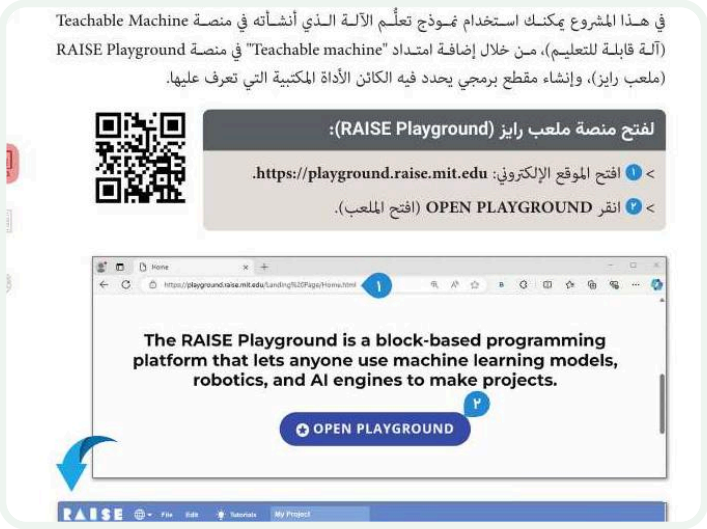
❁ ❁ ❁

يوم المعرض وقف الزوار من أولياء الأمور أمام الشاشة، ورفع أحدهم ورقة لاصقة، فقالت الشخصية: «ورقة لاصقة!». سأل الزائر:

> كيف بنيتم هذا؟

فلخّص طلال الطريق كله في جملة رسمها على السبورة:

> 💡 الترتيب: رابط النموذج ← تشغيل الكاميرا ← قراءة التنبؤ ← الاستجابة.



لبنات Teachable Machine في RAISE Playground

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

RAISE Playground
بيئة برمجة بالكتل تدعم إضافات الذكاء الاصطناعي

رابط النموذج
عنوان إلكتروني يُنشر به النموذج بعد التدريب

turn video on
لبنة تشغيل الكاميرا

use model URL
لبنة تحميل النموذج من رابطه

model prediction
لبنة تعطي اسم الفئة المتوقعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نصدّر النموذج من Teachable Machine عبر Export Model ثم Upload وننسخ الرابط
- ✔ نضيف إضافة Teachable Machine في RAISE Playground
- ✔ use model URL تحمّل النموذج من الرابط
- ✔ turn video on تشغّل الكاميرا
- ✔ model prediction تعطي اسم الفئة المتوقعة
- ✔ نستخدم التنبؤ داخل شرط «إذا» وحلقة «كرر باستمرار» لتنفيذ استجابة
- ✔ الترتيب: الرابط ← الكاميرا ← التنبؤ ← الاستجابة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما اللبنة التي تعيد اسم الفئة المتوقعة؟

   الإجابة: model prediction

2. ما اللبنة التي تشغّل الكاميرا؟

   الإجابة: turn video on

3. ماذا يجب قبل استخدام النموذج في البرنامج؟

   الإجابة: تصديره ورفعه ونسخ رابطه

4. كيف تجعل الكائن يقول «مقص»؟

   الإجابة: إذا model prediction تساوي Scissors فقل مقص داخل كرر باستمرار



عين المارس في سوق مطرح

خيال علمي الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 «بصير» نظام رؤية حاسوبية صغير، والمبرمج الشاب يوسف

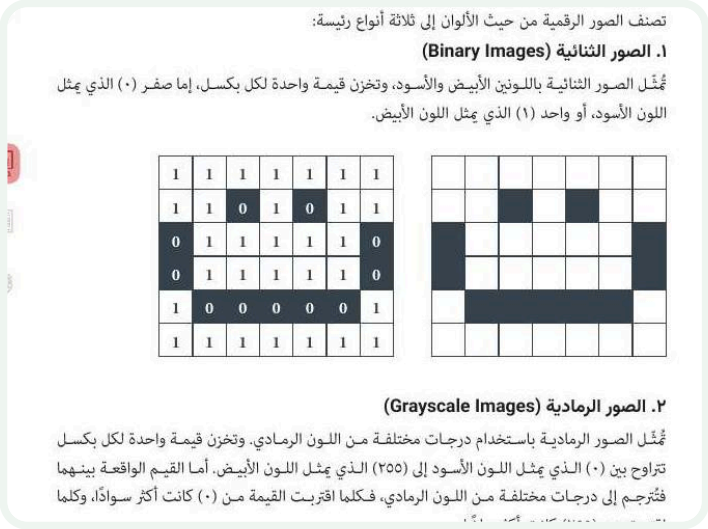
في غرفة صغيرة فوق سوق مطرح، ضغط المبرمج يوسف زر التشغيل، فاستيقظ «بصير». لم يكن يرى شيئًا. كان العالم ظلامًا. قال يوسف بصوت هادئ:

لا تخف يا بصير. أنت نظام **رؤية حاسوبية**؛ ستتعلم كيف **تلتقط** الصور، ثم **تحللها**، ثم **تستخرج** منها المعلومات.

الدرس الأول: حبات الفسيفساء

أول صورة وصلت إلى بصير لم تكن صورة كما يراها البشر، بل شبكة من المربعات الصغيرة. قال يوسف:

كل مربع اسمه **بكسل**، وهو أصغر عنصر في الصورة الرقمية. انظر إلى هذه الصورة **الثنائية**: كل بكسل فيها إما ٠ وهو أسود، أو ١ وهو أبيض. قيمتان فقط.



تمثيل الصورة الثنائية بالبكسلات

ثم أرسل صورة قديمة لبوابة السوق بالأبيض والأسود:

وهذه **صورة رمادية**: كل بكسل قيمته من ٠ إلى ٢٥٥. الصفر أسود تمامًا، و٢٥٥ أبيض تمامًا، وما بينهما درجات الرمادي، أي ٢٥٦ قيمة.

ثم انفجرت الألوان: صورة البحر الأزرق والسفن الخشبية.

وهذه **ملونة**: لكل بكسل ثلاث قيم، **RGB**: الأحمر والأخضر والأزرق.

💡 ثنائي = قيمتان، رمادي = ٢٥٦ قيمة، ملون = ٣ قنوات R وG وB.

الدرس الثاني: من أين يأتي الإنسان؟

قال يوسف:

مهمتك يا بصير **اكتشاف الكائنات**: أن تحدد مكان الكائن ونوعه في الصورة. وسنبدأ بالأشخاص؛ لتعدّ زوار السوق في المساء.

لكنني لا أعرف شكل الإنسان!

سأعلمك طريقة اسمها **HOG**، واصف يعتمد على مخطط اتجاهات التدرج.

ثم شرح الخطوات واحدة واحدة، وبصير يطبق: أولًا **قسّم الصورة إلى خلايا** صغيرة. ثانيًا **احسب التدرجات**: أين يتغير اللون فجأة من فاتح إلى غامق، كحافة كتف رجل أمام جدار أبيض. ثالثًا **حدد اتجاه التدرج**: هل الحافة رأسية أم أفقية أم مائلة. رابعًا **ابنِ مخططًا تكراريًا** لكل خلية يعدّ الاتجاهات فيها. خامسًا **ادمج المخططات** في واصف واحد.

ومن يقرر أن هذا الواصف لإنسان؟

صديقك **SVM**، خوارزمية تصنيف تفصل بين الفئات: «إنسان» و«ليس إنسانًا».

الدرس الثالث: الكود

كتب يوسف البرنامج بلغة بايثون. أولًا ثبّت المكتبة بالأمر:

```
pip install opencv-python
```

وهي مكتبة **OpenCV** للرؤية الحاسوبية. ثم كتب:

```
personDetector = cv2.HOGDescriptor()
rsonDetector.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())
```

قال: السطر الأول ينشئ واصف HOG، والثاني يربطه بمصنّف SVM جاهز مدرَّب على الأشخاص.

```
image = cv2.imread("h2.jpg")
```

هل هذا يعرض الصورة؟ سأل بصير.

لا! هذا خطأ شائع. cv2.imread يقرأ الصورة فقط إلى الذاكرة. أما العرض فيكون بـ cv2.imshow.

ثم كتب سطر الاكتشاف:

```
detectMultiScale(image, winStride=(4,4), padding=(4,4), scale=1.05)
```

فهو يمرر نافذة صغيرة على الصورة بخطوات ٤ بكسلات، ويغيّر حجمها بنسبة ١٫٠٥ ليجد الأشخاص القريبين والبعيدين. وأخيرًا رسم **مستطيلًا** حول كل شخص بـ cv2.rectangle ، وعرض النتيجة بـ cv2.imshow .

❁ ❁ ❁

في المساء التقطت الكاميرا صورة للسوق. ظهرت على الشاشة سبعة مستطيلات خضراء حول سبعة رجال يتجولون بين دكاكين البخور والحلوى. قال بصير بفخر:

> الآن أرى!

ابتسم يوسف:

> بل الآن تحلل وتستخرج. هذا هو الفرق بين الكاميرا والرؤية الحاسوبية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البكسل
أصغر عنصر في الصورة الرقمية

الصورة الثنائية
صورة كل بكسل فيها ٠ أسود أو ١ أبيض

الصورة الرمادية
صورة قيمة كل بكسل فيها من ٠ إلى ٢٥٥

RGB
نظام الألوان الأحمر والأخضر والأزرق

اكتشاف الكائنات
تحديد مكان الكائن ونوعه في الصورة

OpenCV
مكتبة بايثون للرؤية الحاسوبية

HOG
واصف يعتمد على مخطط اتجاهات التدرج

SVM
خوارزمية تصنيف تفصل بين الفئات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرؤية الحاسوبية: التقاط الصور وتحليلها واستخراج المعلومات
- ✔ الصورة الثنائية ٠ أو ١، والرمادية من ٠ إلى ٢٥٥، والملونة ثلاث قيم RGB
- ✔ خطوات HOG: تقسيم الصورة إلى خلايا، حساب التدرجات، تحديد الاتجاه، مخطط تكراري لكل خلية، دمجها في واصف يصنفه SVM
- ✔ نثبت المكتبة بـ pip install opencv-python
- ✔ cv2.imread يقرأ الصورة، وcv2.imshow يعرضها
- ✔ detectMultiScale يكتشف الأشخاص، وcv2.rectangle يرسم المستطيل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما مدى قيم البكسل في الصورة الرمادية؟

   الإجابة: من ٠ إلى ٢٥٥

2. ما الأمر الذي يثبت مكتبة OpenCV؟

   الإجابة: pip install opencv-python

3. هل cv2.imread يعرض الصورة؟

   الإجابة: لا، يقرؤها فقط والعرض بـ cv2.imshow

4. ما دور SVM؟

   الإجابة: تصنيف الواصف وفصل الفئات

الدرس ١-٦ · التقنيات الناشئة



يوم في مسقط عام ٢٠٤٠

حلم وخيال علمي الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 سعيد، طالب يغفو على كتاب التقنية فيرى حلمًا

غفا سعيد على كتاب تقنية المعلومات بعد صلاة العشاء، ورأس قلمه عند عنوان: «**التقنيات الناشئة**: تقنيات جديدة تتطور بسرعة وتغير حياتنا». وفجأة وجد نفسه في مسقط، لكن التقويم على الجدار يقول: ٢٠٤٠.

الصباح: نظارتان

ناوله ابنه الصغير، أو هكذا بدا في الحلم، نظارة ثقيلة:

> هيا يا أبي، الدرس في المتحف.

لبسها سعيد فاختفت الغرفة تمامًا، ووجد نفسه داخل سفينة «جوهرة مسقط» في عرض البحر، يسمع الموج ويرى الأشرعة. كان هذا **الواقع الافتراضي VR**: بيئة رقمية كاملة يدخلها المستخدم بنظارة خاصة فتعزله عن عالمه.

خلعها، فناوله الابن نظارة خفيفة كالنظارة العادية تشبه Google Glass . لبسها فبقي في غرفته، لكن فوق الطاولة ظهرت معلومات: درجة الحرارة، وموعد صلاة الظهر، وسهم يشير إلى المكتبة. هذا **الواقع المعزز AR**: يضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي.

> 💡 VR «يأخذك إلى عالم آخر»، وAR «يُحضر الرقمي إلى عالمك».

ثم دخل مع زملائه **الميتافيرس**: عالمًا افتراضيًا مشتركًا، يلتقون فيه بشخصياتهم الرقمية من صلالة ومسندم وصحار، ويعملون معًا على مشروع واحد.

الظهيرة: الغيمة التي ليست في السماء

أراد سعيد أن يفتح بحثه الذي كتبه في البيت، وهو الآن في المدرسة. قال المعلم:

> افتحه من **الحوسبة السحابية**.

نظر سعيد إلى السماء ضاحكًا:

> من الغيمة؟

> لا! بياناتك ليست في السماء، بل محفوظة في **خوادم ومراكز بيانات حقيقية** على الأرض، تصل إليها عبر الإنترنت من أي مكان، مثل Google Drive وOneDrive وDropbox وiCloud. وتستطيع أن تشارك

ملفاتك وتأخذ منها نسخة احتياطية.

العصر: البيت الذي يتكلم

في البيت فتح الباب بوجهه، فهذه **القياسات الحيوية**: البصمة والوجه والعين. وكان المكيّف قد اشتغل وحده، والثلاجة أرسلت رسالة إلى الهاتف: «الحليب انتهى». هذا **إنترنت الأشياء IoT**: أجهزة متصلة بالإنترنت تتبادل البيانات. لكن جاءت رسالة تحذير من شركة الأمن: «كاميرا الباب ما زالت بكلمة المرور الأصلية 1234 !». تذكر سعيد درس المدرسة عن **تحديات أمن إنترنت الأشياء**: كلمات المرور الضعيفة، والتخزين غير الآمن، والبرمجيات الخبيثة، والأجهزة غير المحدثة، والتشفير الضعيف، والخصوصية، والتوافق بين الأجهزة، والمصادقة على هوية المستخدم، والتفويض بالصلاحيات. فغيّر كلمة المرور فورًا وحدّث الجهاز.

المساء: صندوق الاقتراع

ذهب جدّه لينتخب، فمرر بطاقته قرب الجهاز فسجّل صوته. قال الجد:

هذه **NFC**، اتصال لاسلكي قريب المدى بين جهازين متقاربين. وقد استخدمتها عُمان منذ سنوات في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشورى.

وفي الطريق رأى لوحة إعلان عن **العملات المشفرة** مثل Bitcoin وEthereum ، وتحتها: «تعتمد على **البلوك تشين**: سجل رقمي موزع لا يمكن تعديله». وفي آخر الحلم زار مختبر جامعة فيه **حاسوب كمي**، يستخدم **الكيوبت** الذي يمكن أن يمثل ٠ و١ معًا، فيحل مسائل في دقائق كانت تحتاج سنوات.

❁ ❁ ❁

استيقظ سعيد على صوت أمه، والصفحة ما زالت مفتوحة. ابتسم: «لم يكن حلمًا كله؛ نصفه يحدث الآن».



الواقع المعزز والميتافيرس

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الواقع الافتراضي VR
بيئة رقمية كاملة يدخلها المستخدم بنظارة خاصة

الواقع المعزز AR
إضافة عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي مثل Google Glass

الميتافيرس
عالم افتراضي مشترك يتفاعل فيه الناس

الحوسبة السحابية
تخزين البيانات وتشغيل البرامج عبر الإنترنت مثل Google Drive وOneDrive

إنترنت الأشياء IoT
أجهزة متصلة بالإنترنت تتبادل البيانات

NFC
اتصال لاسلكي قريب المدى بين جهازين متقاربين

البلوك تشين
سجل رقمي موزع لا يمكن تعديله

الحوسبة الكمية
حوسبة تستخدم البتات الكمية (الكيوبت)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التقنيات الناشئة جديدة وسريعة التطور وتغير حياتنا
- ✔ VR يعزلك في عالم رقمي، وAR يضيف الرقمي فوق الواقع، والميتافيرس عالم افتراضي مشترك
- ✔ الحوسبة السحابية: بيانات في خوادم حقيقية يوصل إليها عبر الإنترنت للوصول والمشاركة والنسخ الاحتياطي
- ✔ تحديات أمن إنترنت الأشياء: كلمات مرور ضعيفة وتخزين غير آمن وبرمجيات خبيثة وأجهزة غير محدثة وتشفير ضعيف وخصوصية وتوافق ومصادقة وتفويض
- ✔ NFC استُخدمت في انتخابات عُمان البلدية والشورى
- ✔ البلوك تشين أساس العملات المشفرة، والقياسات الحيوية: البصمة والوجه والعين، والكيوبت يمثل ٠ و١ معًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التقنية التي استُخدمت في انتخابات مجلس الشورى بعمان؟
   الإجابة: NFC
2. اذكر خدمة حوسبة سحابية
   الإجابة: Google Drive أو OneDrive
3. تطبيق يعرض أثاثًا افتراضيًا في غرفتك الحقيقية. ما التقنية؟
   الإجابة: الواقع المعزز AR
4. هل بيانات الحوسبة السحابية في السماء؟
   الإجابة: لا، في خوادم ومراكز بيانات حقيقية

الدرس ١-٧ · تأثير التقنية على البيئة والصحة

رسالةٌ من هاتفٍ قديم

رسائل على لسان جهاز الوحدة الأولى: التقنيات الحديثة

👥 هاتف قديم مرمي في درج، وصاحبه ماجد

الرسالة الأولى: من الدرج المظلم

عزيزي ماجد، أنا هاتفك القديم. منذ اشتريت الهاتف الجديد وأنا في هذا الدرج. سمعتك أمس تقول لأخيك: «سأرميه في القمامة مع الأكياس». أرجوك لا تفعل! أنا الآن من **النفايات الرقمية**، أي الأجهزة الإلكترونية التالفة أو المهملة. وفي داخلي مواد سامة: **الرصاص** و**الزئبق** و**الكادميوم**. لو رميتني في القمامة العادية لتسربت هذه المواد إلى التربة والمياه الجوفية، وربما وصلت إلى ماء الفلج الذي تسقي منه نخل جدك.

اسمعني، هناك ثلاث كلمات تنقذ الأرض: **قلّل**، فلا تشترِ إلا ما تحتاجه فعلًا. **أعد الاستخدام**، فأصلح الجهاز أو تبرع به لمن يحتاجه. **دوّر**، فأرسلني إلى مركز متخصص في إعادة التدوير يستخرج المعادن بأمان. المخلص: هاتفك القديم.

الرسالة الثانية: أخبار سارة

عزيزي ماجد، سمعت أنك قرأت رسالتي وحملتني إلى مركز التدوير. شكرًا! وأنا في الطريق سمعت الموظفين يتحدثون عن تقنيات صديقة تحل مشكلات كثيرة. قالوا إن **الطباعة ثلاثية الأبعاد** تبني المجسمات طبقة فوق طبقة من نموذج رقمي، وإن أول مقهى مطبوع بها في عُمان أُنشئ في **الدقم عام ٢٠٢٣**. وقالوا إن **الطباعة الحيوية** تطبع أنسجة وعظامًا باستخدام مواد حيوية، وإن **مستشفى جامعة السلطان قابوس** طبع عظمًا لمرضاه! وقالوا إن مراكز البيانات صارت تستخدم **تقنيات توفير الطاقة** في خوادمها. المخلص: هاتفك المتقاعد بسعادة.

الرسالة الثالثة: من هاتفك الجديد

عزيزي ماجد، أنا هاتفك الجديد. أكتب إليك لأنني قلق عليك أنت هذه المرة. أمس ذاكرت على الحاسوب ساعتين متواصلتين، ثم فركت عينيك وقلت: «عيناي جافتان وتحرقانني». هذه **متلازمة رؤية الحاسوب**: إجهاد العين وجفافها من طول النظر إلى الشاشات.

> 💡 قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠: كل ٢٠ دقيقة انظر إلى شيء على بعد ٢٠ قدمًا (نحو ستة أمتار) لمدة ٢٠ ثانية.

وأيضًا: اضبط إضاءة الشاشة، وارمش كثيرًا، وخذ فترات راحة.

ورأيتك تجلس منحنيًا على الكرسي، فاحذر **الإجهاد الجسدي**: اجلس **جلسة صحيحة**، ظهرك مستقيم، وقدماك على الأرض، والشاشة بمستوى عينيك. ولأصابعك وعضلاتك حق، فإذا شعرت بآلامها فخذ فترات راحة وحرّك يديك بتمارين بسيطة.



الجلسة الصحيحة أمام الحاسوب

وأعترف أنني أحيانًا أسرقك من أهلك وأصدقائك، وهذه من **الآثار النفسية والاجتماعية**؛ فنظّم وقت الشاشة، وأغلقني عند الأكل وحين يزوركم جدك. وأخيرًا: حين تنظر إليّ لا تثنِ رقبتك إلى الأسفل ساعات؛ ارفعني إلى مستوى عينيك. المخلص: هاتفك الذي يريدك سليمًا.

❁ ❁ ❁

طوى ماجد الرسائل، وضبط منبهًا يرنّ بنغمة هادئة كل عشرين دقيقة، ورفع الشاشة على كتابين. ثم كتب على ورقة لاصقة فوق مكتبه: «قلّل، أعد الاستخدام، دوّر... و٢٠-٢٠-٢٠».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النفايات الرقمية
الأجهزة الإلكترونية التالفة أو المهملة

الطباعة ثلاثية الأبعاد
بناء مجسم طبقة فوق طبقة من نموذج رقمي

الطباعة الحيوية
طباعة أنسجة وعظام باستخدام مواد حيوية

متلازمة رؤية الحاسوب
إجهاد العين وجفافها من طول النظر للشاشات

قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
كل ٢٠ دقيقة انظر إلى شيء على بعد ٢٠ قدمًا لمدة ٢٠ ثانية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النفايات الرقمية فيها رصاص وزئبق وكادميوم تلوث التربة والماء
- ✔ نقللها بالتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير في مراكز متخصصة
- ✔ أول مقهى مطبوع ثلاثي الأبعاد في الدقم ٢٠٢٣
- ✔ مستشفى جامعة السلطان قابوس طبع عظمًا بالطباعة الحيوية
- ✔ متلازمة رؤية الحاسوب تُقاوَم بقاعدة ٢٠-٢٠-٢٠ والرمش وضبط الإضاءة والراحة
- ✔ الجلسة الصحيحة: ظهر مستقيم وشاشة بمستوى العين، وفترات راحة وتمارين للأصابع
- ✔ نظّم وقت الشاشة، وارفع الهاتف لمستوى العين بدل ثني الرقبة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠؟

   الإجابة: كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء على بعد ٢٠ قدمًا

2. أين أُنشئ أول مقهى مطبوع ثلاثي الأبعاد في عمان؟

   الإجابة: في الدقم عام ٢٠٢٣

3. لماذا لا نرمي الهاتف القديم في القمامة العادية؟

   الإجابة: لأنه يسرب مواد سامة كالرصاص والزئبق إلى التربة والمياه

4. ما الكلمات الثلاث لتقليل النفايات الرقمية؟

   الإجابة: قلّل، أعد الاستخدام، دوّر

الدرس ٢-١ · وثائق الأعمال



الموظف الجديد في شركة اللبان

قصة تدريب عملي الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 أحمد، متدرب صيفي في شركة لتصدير اللبان بصلالة، ومشرفه الأستاذ حمد

في أول يوم من تدريبه الصيفي، دخل أحمد مكاتب «شركة ظفار للبان» في صلالة، فاستقبله الأستاذ حمد بابتسامة وأشار إلى خزانة معدنية ضخمة مغلقة:

قبل عشرين سنة كانت كل **وثائق الأعمال** هنا، على الورق. أما اليوم فهي **رقمية** في الحاسوب.

وما وثائق الأعمال بالضبط؟

كل مستند تستخدمه المؤسسة **للتواصل** أو **لتوثيق** أعمالها. تعال أعرّفك بأنواعها.

البوابة

وقف حمد عند مكتب السكرتارية:

هنا **المراسلات**: رسائل ورقية أو إلكترونية بين الأفراد والمؤسسات، ومنها البريد الإلكتروني والمذكرات الداخلية.

ثم عند مكتب المدير:

وهنا **تقارير الأعمال**، يقرؤها المدير ليتخذ قراراته.

ثم عند قسم المبيعات، حيث ورقة تخرج من الطابعة:

وهذه **الوثائق التعاملية**: تثبت عملية تمت، مثل **الفاتورة** التي أرسلناها لتاجر في الدوحة، و**أمر الشراء** الذي وصلنا من متجر في مسقط.

وأخيرًا عند المحاسب:

وهنا **الوثائق المالية**: تبين الوضع المالي للشركة، مثل **الميزانية** و**كشوف الحساب**.

💡 أنواع وثائق الأعمال: المراسلات، وتقارير الأعمال، والوثائق التعاملية، والوثائق المالية.

المنعطف الأول

في الظهيرة طلب الأستاذ حمد من أحمد أن يرسل بريدًا إلى مدير المشتريات في شركة شحن، يسأل عن موعد وصول الشحنة. كتب أحمد بسرعة:

هلا والله 😄 الشحنة متى توصل؟؟ ضروري 🙏

قرأه حمد وضحك حتى دمعت عيناه:

> هذا يصلح لمجموعة أصدقائك يا أحمد، لا لمدير شركة! هذه رسالة **غير رسمية**: أسلوب ودي بين الزملاء والأصدقاء. أما المراسلات مع جهة عمل فيجب أن تكون **رسمية**: لغة رسمية مختصرة، وبنية محددة، ودون رموز تعبيرية.

البريد الرسمي

جلسا معًا أمام برنامج Outlook ، وضغط حمد **رسالة جديدة**:

> أولًا خانة **إلى**: عنوان مدير المشتريات. ثم خانة **Cc**: نرسل فيها **نسخة** للعلم، وسنضع عنوان مدير شركتنا ليعرف ما يجري. ثم **الموضوع**: واضح ومختصر.

كتب أحمد في الموضوع: «الاستفسار عن موعد وصول الشحنة رقم ٤٥».

> ممتاز. والآن البريد الرسمي ثلاثة أجزاء:

التحية: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفاضل مدير المشتريات المحترم». **المتن**: الهدف بإيجاز ووضوح: «نود الاستفسار عن الموعد المتوقع لوصول الشحنة رقم ٤٥ إلى ميناء صلالة». **الختام والتوقيع**: «شاكرين تعاونكم. أحمد سالم، قسم المبيعات، شركة ظفار للبان». ثم ضغط **إرسال**.

> 💡 البريد الرسمي: موضوع، تحية، متن، ختام.

❁ ❁ ❁

بعد ساعة وصل الرد بلغة رسمية مهذبة. قال حمد:

> رأيت؟ الرسالة الواضحة تأتي بجواب واضح.

وفي آخر النهار كتب أحمد في دفتر التدريب: «لو أردت إرسال طلب لمدير المدرسة وإعلام مشرفي، أكتب المدير في خانة إلى، والمشرف في خانة Cc».



فيما يأتي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لوثائق الأعمال:

المراسلات (Correspondences)

تُستخدم المراسلات في عملية التواصل وتبادل المعلومات بين الأشخاص، حيث تتنوع المراسلات بحسب الغرض منها والجهة المرسلة والمتلقية. فقد تكون مراسلات داخلية تتم بين مختلف الأقسام داخل نفس المؤسسة، أو مراسلات خارجية تكون مع مؤسسات أخرى أو مع العملاء أو الموردين يطلق عليها أيضا اسم الخطابات (Business Letters). كما تُشكل المراسلات سجلًا رسميًا للاتصالات والقرارات المتخذة، مما يسهل الرجوع إليها في المستقبل. ويُعد البريد الإلكتروني (Email) من أهم أدوات المراسلات في عالم الأعمال، حيث يُتيح التواصل السريع والسهل والموثوق به داخليًا وخارجيًا مع مختلف الجهات.

تقارير الأعمال (Business Reports)

تُستخدم تقارير الأعمال في تقديم ملخصات عن مختلف جوانب عمل المؤسسة خلال فترة زمنية محددة. حيث تغطي تقارير الأعمال مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل: الأداء المالي، وفعالية حملات التسويق، وإنتاجية الموظفين، وغيرها. وقد تشمل تقارير الأعمال أرقام وإحصائيات المبيعات، والرسوم البيانية، ونتائج الاستطلاع، وغيرها.

أنواع وثائق الأعمال

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

وثيقة الأعمال
مستند تستخدمه المؤسسة للتواصل أو التوثيق

المراسلات
رسائل ورقية أو إلكترونية بين الأفراد والمؤسسات

الوثائق التعاملية
وثائق تثبت عملية مثل الفواتير وأوامر الشراء

الوثائق المالية
وثائق تبين الوضع المالي مثل الميزانية

Cc
إرسال نسخة من البريد لشخص آخر للعلم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ وثائق الأعمال مستندات للتواصل والتوثيق وصارت رقمية
- ✔ أنواعها: المراسلات، وتقارير الأعمال، والتعاملية (فواتير وأوامر شراء)، والمالية (ميزانيات وكشوف حساب)
- ✔ الرسمية بلغة رسمية وبنية محددة لجهة عمل، وغير الرسمية ودية بين الزملاء
- ✔ البريد الرسمي: موضوع واضح، تحية، متن موجز، ختام وتوقيع
- ✔ في Outlook: رسالة جديدة ثم إلى ثم Cc ثم الموضوع ثم النص ثم إرسال
- ✔ لا تُستخدم لغة الدردشة والرموز في البريد الرسمي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أجزاء البريد الإلكتروني الرسمي؟

   الإجابة: التحية والمتن والختام

2. الفاتورة من أي أنواع الوثائق؟

   الإجابة: الوثائق التعاملية

3. ما فائدة خانة Cc؟

الإجابة: إرسال نسخة لشخص آخر للعلم

4. ما الخطأ في رسالة أحمد الأولى؟

الإجابة: كتبها بلغة الدردشة والرموز التعبيرية بدل اللغة الرسمية



الدرس ٢-٢ · مبادئ تصميم وثائق الأعمال

ورشة الإعلان الفوضوي

مسابقة ومشروع الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 فريق الإعلام المدرسي: سلطان وفهد وراشد، والأستاذ خلفان

طلب مدير المدرسة نشرة عن «أسبوع القراءة»، فصممها سلطان في ليلة واحدة، وجاء بها فخورًا. نظر إليها الأستاذ خلفان طويلًا ثم قال:

> ما هذا يا سلطان؟ قوس قزح؟

كانت النشرة بثمانية خطوط مختلفة، وعشرة ألوان، والعنوان بحجم النص نفسه، ومواعيد الأنشطة متفرقة في أطراف الصفحة، وصورة الكتاب في زاوية بعيدة عن الكلام عنها، ولا فراغ بين شيء وشيء.

> ظننت أن كثرة الألوان والخطوط تجعلها أجمل!

> هذا خطأ شائع. خطان أو ثلاثة وألوان محدودة تجعل الوثيقة أوضح وأكثر احترافية. سنصلحها معًا بأربعة مبادئ.

المبدأ الأول: التقارب

> انظر: موعد المسابقة في الأعلى، ومكانها في الأسفل. القارئ يتعب. **التقارب** يعني أن نجمع العناصر المترابطة قرب بعضها. ضع الموعد والمكان والجائزة في مجموعة واحدة.

المبدأ الثاني: المحاذاة

حرّك فهد العناصر، لكنها بقيت مائلة بلا نظام. قال الأستاذ:

> الآن **المحاذاة**: ترتيب العناصر على خطوط مشتركة. اجعل كل الفقرات تبدأ من الخط نفسه على اليمين.

المبدأ الثالث: التكرار

> والعناوين الفرعية كل واحد بلون وخط؟ هذا يشتت. **التكرار**: نمط ثابت في الخطوط والألوان. كل العناوين الفرعية بخط واحد ولون واحد في الصفحة كلها.

المبدأ الرابع: التباين

قال راشد:

> لكن العنوان الرئيس ضائع بين الكلام!

> أحسنت. نحتاج **التباين**: إبراز العناصر المهمة باختلاف الحجم أو اللون. كبّر العنوان، واجعله عريضًا، بلون مختلف.

💡 المبادئ الأربعة: تقارب، محاذاة، تكرار، تباين.



١. التقارب (Proximity)	تنظيم العناصر المتشابهة بوضعها بالقرب من بعضها بعضًا، مما يُسهل على القارئ فهم تسلسل المحتوى.	
٢. المحاذاة (Alignment)	تنظيم العناصر على الصفحة من خلال ربطها بخطوط مرئية وغير مرئية لتشكل بنية وتسلسل واضح للمعلومات.	
٣. التكرار (Repetition)	تحقيق التناسق البصري باستخدام تنسيقات متماثلة للعناصر المتشابهة، مثل العناوين والفقرات والصور والقوائم، مما يُعزز سهولة قراءة الوثيقة وفهم المعلومات.	
	تمييز العناصر المختلفة بوضوح باستخدام تنسيقات	

مبادئ التصميم الأربعة

العناصر

ثم انتقلوا إلى **عناصر التصميم**. قال الأستاذ:

الخطوط: للعربي Arial أو Sakkal Majalla، وللإنجليزي Times New Roman. و**المساحات البيضاء**: الفراغ حول العناصر يريح العين ويسهل القراءة؛ ليست مساحة ضائعة.

والألوان؟ سأل سلطان.

لكل لون رسالة: **الأحمر** للتحذير، و**الأصفر** للانتباه، و**الأزرق** للثقة، و**الأخضر** للبيئة. ونشرتنا عن القراءة، فلنجعل الأزرق أساسًا.

والمواعيد الكثيرة؟

ضعها في **جدول**، والشروط في **قائمة** نقطية. وأضف **العناصر المرئية** كصورة كتاب ورسم بسيط.

أي برنامج؟

سأل فهد:

صممناها في Word. هل هذا صحيح؟

Word من برامج **معالجة النصوص**، مثل Google Docs وLibreOffice Writer وPages، وتصلح للوثائق والتقارير. أما المطبوعات المعقدة كالمجلات والملصقات فلها برامج **النشر المكتبي** مثل InDesign و Scribus وPublisher.

❁ ❁ ❁

في الصباح عُلّقت النشرة الجديدة: عنوان أزرق كبير، وجدول أنيق، وفراغ مريح. وقف المدير أمامها وقال:

هذه نشرة تُقرأ!

همس سلطان لفهد: «تقارب، محاذاة، تكرار، تباين... لن أنساها أبدًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقارب
تجميع العناصر المترابطة قرب بعضها

المحاذاة
ترتيب العناصر على خطوط مشتركة

التكرار
استخدام نمط ثابت في الخطوط والألوان

التباين
إبراز العناصر المهمة باختلاف الحجم أو اللون

المساحة البيضاء
الفراغ حول العناصر لتسهيل القراءة

النشر المكتبي
برامج لتصميم المطبوعات مثل InDesign وScribus وPublisher

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مبادئ التصميم: التقارب، والمحاذاة، والتكرار، والتباين
- ✔ عناصر التصميم: الخطوط، والمساحات البيضاء، والألوان، والقوائم والجداول، والعناصر المرئية
- ✔ الخطوط: Arial أو Sakkal Majalla للعربية، وTimes New Roman للإنجليزية
- ✔ الألوان: الأحمر تحذير، والأصفر انتباه، والأزرق ثقة، والأخضر بيئة
- ✔ كثرة الألوان والخطوط تضعف الوثيقة
- ✔ معالجة النصوص: Word وGoogle Docs وLibreOffice Writer وPages، والنشر المكتبي: InDesign وScribus وPublisher

🤔 أسئلة صغيرة

1. أي لون يدل على الثقة؟

   الإجابة: الأزرق

2. اذكر برنامج نشر مكتبي

   الإجابة: InDesign أو Publisher

3. عنوان بحجم النص نفسه، أي مبدأ يحتاج؟

   الإجابة: التباين

4. ما المبدأ الذي يجمع العناصر المترابطة؟

   الإجابة: التقارب



نموذج نادي الفلك الذي أفسده الاستعجال

قصة مدرسية الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 مريم وصديقاتها في نادي الفلك المدرسي، والأستاذة عائشة

قررت مريم وصديقاتها تأسيس نادٍ للفلك في مدرستهن بعبري، وكتبت على السبورة: «من تريد الانضمام تكتب اسمها هنا». بعد يومين امتلأت السبورة بأسماء غير مقروءة، وبعضها بلا صف، ومُسح نصفها قبل أن تنقله أحد. جلست مريم حزينة، فقالت الأستاذة عائشة:

> تحتاجين إلى **نموذج أعمال**: وثيقة منظمة فيها **حقول** لجمع بيانات محددة، مثل نماذج التسجيل والطلبات. وهذا نوع منه اسمه **نموذج جمع البيانات**، يجمع معلومات من الأفراد.

ورقي أم إلكتروني؟

قالت صديقتها نورة:

> نطبع أوراقًا ونوزعها!

قالت الأستاذة:

> **النموذج الورقي** لا يحتاج أجهزة، لكنه بطيء في التحليل، وتحتاجين أن تعدّي الأوراق بيدك، ويستهلك الورق. أما **الإلكتروني** فسريع، يحلل البيانات تلقائيًا، ويصل إلى عدد أكبر، لكنه يحتاج إنترنت.
>
> اتفقن على الإلكتروني، مع نسخ ورقية قليلة لمن لا تملك جهازًا.

المرحلة الأولى: التخطيط

> لا تفتحي البرنامج قبل أن تخططي، قالت الأستاذة. حددي **الهدف**، و**البيانات المطلوبة**، و**الفئة المستهدفة**.

كتبت مريم: الهدف تسجيل العضوات. الفئة طالبات الصفوف ٩ إلى ١٢. البيانات: الاسم، والصف، ورقم تواصل ولي الأمر، والمجال المفضل، وموافقة ولي الأمر.

المرحلة الثانية: التصميم

في Word أضافت مريم عنوانًا واضحًا، وتعليمات قصيرة في الأعلى. ثم رتبت الحقول: **حقل** نصي للاسم، أي مكان مخصص لإدخال معلومة. وللمجال المفضل استخدمت **قائمة منسدلة** تختار منها الطالبة خيارًا واحدًا: النجوم، الكواكب، رصد الأهلة. وللموافقة **خانة اختيار**، مربع يُعلَّم.

> 💡 مراحل النموذج: خطّط، صمّم، اختبر.

المرحلة الثالثة: الاختبار

كانت مريم مستعجلة:

> انتهيت! أنشره الآن في مجموعة المدرسة.

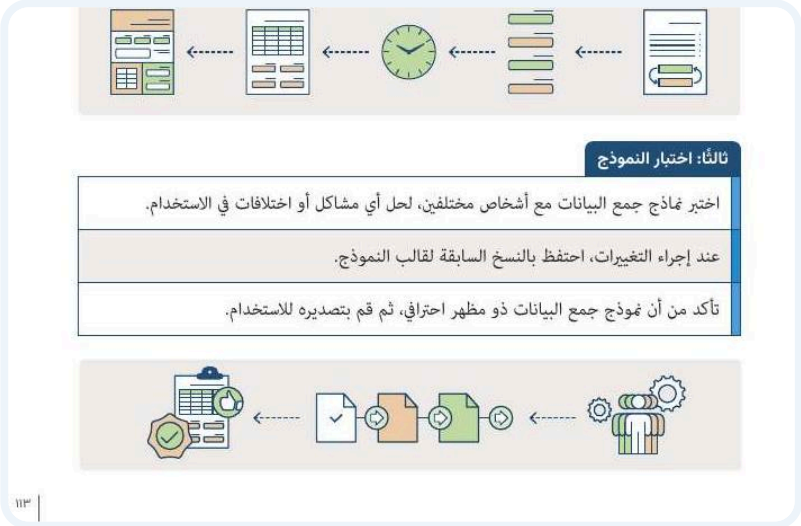
> انتظري، قالت الأستاذة. النموذج لا يُنشر مباشرة بعد تصميمه. جرّبيه أولًا على **عينة**.

أرسلته مريم إلى ثلاث صديقات فقط. بعد دقائق جاءت الردود: «القائمة المنسدلة للصف لا تحتوي الصف الثاني عشر!» و«خانة الهاتف تقبل حروفًا!». ضحكت مريم من نفسها، وصححت الأخطاء، ثم نشرته.

❁ ❁ ❁

بعد أسبوع سجّلت أربعون طالبة، وظهرت الإحصاءات تلقائيًا: أكثر المجالات اختيارًا «رصد الأهلة». قالت الأستاذة:

> رأيتِ ميزة النموذج الإلكتروني؟ سرعة جمع البيانات وتحليلها.



تصميم النموذج واختباره

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نموذج الأعمال
وثيقة بحقول لجمع بيانات محددة

نموذج جمع البيانات
نموذج لجمع معلومات من الأفراد

الحقل
مكان مخصص لإدخال معلومة

القائمة المنسدلة
حقل يختار منه المستخدم خيارًا واحدًا

خانة الاختيار
مربع يُعلَّم لاختيار خيار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نموذج الأعمال وثيقة منظمة بحقول لجمع بيانات محددة
- ✔ النموذج الورقي لا يحتاج أجهزة لكنه بطيء التحليل ويستهلك الورق
- ✔ الإلكتروني سريع ويحلل تلقائيًا ويصل لعدد أكبر ويحتاج إنترنت
- ✔ التخطيط: الهدف والبيانات والفئة المستهدفة
- ✔ التصميم: ترتيب الحقول وعناوين وتعليمات واضحة
- ✔ الاختبار على عينة وتصحيح الأخطاء قبل النشر
- ✔ أدوات Word: الحقول والقوائم المنسدلة وخانات الاختيار

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما مراحل إنشاء النموذج؟

   الإجابة: التخطيط والتصميم والاختبار

2. اذكر ميزة للنموذج الإلكتروني

   الإجابة: سرعة جمع البيانات وتحليلها

3. لماذا نختبر النموذج قبل نشره؟

   الإجابة: لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها

4. ما الأداة المناسبة لاختيار خيار واحد من عدة خيارات؟

   الإجابة: القائمة المنسدلة

سرّ مطعم الحلوى العُمانية

لغز وتحقيق الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 خالد وابن عمه زياد، وعمّهما صاحب مطعم في نزوى

كان مطعم العم مسعود في نزوى مشهورًا بالحلوى العُمانية والقهوة. لكن منذ شهرين قلّ الزبائن، ولم يعرف أحد السبب. قال العم لابني أخيه خالد وزياد:

> أنتما تدرسان التقنية، حلّا لي هذا اللغز!

قال خالد كالمحقق:

> لا نخمّن يا عمي. نسأل الزبائن أنفسهم. نحتاج **استطلاع رضا العملاء**: أداة نقيس بها رأي العملاء في المنتج أو الخدمة.

أدوات التحقيق

فتح زياد الحاسوب وشرح لعمه:

> هناك أنواع من الاستطلاعات، ولكل منها سؤال مختلف:

CSAT، أي رضا العميل: «ما مدى رضاك عن زيارتك اليوم؟». **NPS**، أي صافي نقاط الترويج: «ما احتمال أن توصي بنا لأصدقائك من ٠ إلى ١٠؟». **CES**، أي جهد العميل: «ما مدى سهولة إنجاز طلبك؟». و**استطلاع المراحل**: نرسله بعد مرحلة معينة من تعامل العميل، مثل بعد استلام الطلب الخارجي.

> 💡 CSAT = رضا، NPS = توصية، CES = جهد.



مقياس جهد العميل CES واستطلاعات المراحل

بناء الاستبيان

قال خالد:

> الاستبيان له ثلاثة أجزاء: **الرأس** فيه العنوان وشعار المطعم والهدف والتعليمات، و**المتن** فيه الأسئلة مرتبة، و**التذييل** فيه الشكر ومعلومات التواصل.

> وما نوع الأسئلة؟ سأل العم.

> نتنوعها. سؤال **اختيار من متعدد**: «ماذا طلبت؟ حلوى، قهوة، عصير». وسؤال **مقياس تقييم** بالنجوم من ١ إلى ٥ لطعم الحلوى. وسؤال **ثنائي**: «هل ستزورنا مرة أخرى؟ نعم أو لا». وسؤال **ليكرت** من خمس درجات: «الموظفون مهذبون: أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة». وأخيرًا سؤال **مفتوح**: «ما الذي تقترحه علينا؟».

قال العم:

> ولماذا لا نجعلها كلها مفتوحة؟ يكتب الناس ما يريدون.

> الأسئلة المفتوحة وحدها يصعب تحليلها يا عمي. المزج بين **المغلقة** و**المفتوحة** يسهل التحليل ويعطي التفاصيل معًا.

كشف السر

وضعوا رمز الاستبيان على كل طاولة. وبعد أسبوعين جلسوا يحللون النتائج: مقياس CSAT للطعم: ٤٫٧ من ٥. ممتازا! مقياس NPS: معظم الزبائن أعطوا ٩ و١٠. سيوصون بالمطعم. لكن مقياس CES كان صادمًا: أغلبهم قالوا إن الطلب صعب ومتعب. وجاءت الأسئلة المفتوحة بالجواب: «الانتظار في الطابور طويل، ولا توجد قائمة واضحة، ولا يمكن الطلب بالهاتف».

صاح خالد:

> حُلّ اللغز! الحلوى ممتازة، لكن **الجهد** الذي يبذله الزبون كبير.

أضاف العم قائمة واضحة بالأسعار، وفتح خطًا للطلب الخارجي، ثم أرسل لزبائن الطلب الخارجي استطلاع مراحل بعد كل توصيل. وبعد شهر عاد المطعم يزدحم.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

CSAT
مقياس رضا العميل عن تجربة محددة

NPS
صافي نقاط الترويج، يقيس احتمال توصية العميل بالخدمة

CES
مقياس الجهد الذي بذله العميل لإنجاز أمر

استطلاع المراحل
استطلاع بعد مرحلة معينة من تعامل العميل

مقياس ليكرت
مقياس من ٥ أو ٧ درجات بين «أوافق بشدة» و«لا أوافق بشدة»

السؤال المفتوح
سؤال يجيب عنه العميل بكلماته

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ استطلاع رضا العملاء يقيس رأيهم في المنتج أو الخدمة
- ✔ أنواعه: CSAT للرضا، وNPS لاحتمال التوصية من ٠ إلى ١٠، وCES للجهد، واستطلاع المراحل
- ✔ أنواع الأسئلة: اختيار من متعدد، ومقياس تقييم، وثنائية، وليكرت من ٥ أو ٧ نقاط، ومفتوحة
- ✔ بنية الاستبيان: رأس (عنوان وشعار وهدف وتعليمات)، ومتن (أسئلة مرتبة)، وتذييل (شكر وتواصل)
- ✔ المزج بين الأسئلة المغلقة والمفتوحة يسهل التحليل ويعطي التفاصيل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المقياس الذي يقيس احتمال التوصية؟

   الإجابة: NPS

2. ما أجزاء الاستبيان؟

   الإجابة: الرأس والمتن والتذييل

3. سؤال «ما مدى سهولة إنجاز طلبك؟» من أي نوع؟

   الإجابة: CES

4. لماذا لا نكتفي بالأسئلة المفتوحة؟

   الإجابة: لأن تحليلها صعب، والمزج بين المغلقة والمفتوحة أفضل



المدير الذي لا يملك إلا دقيقة

قصة عما الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 عزّان، متدرب في بلدية صحار، ومديرته المهندسة شيخة

كُلّف عزّان، المتدرب في بلدية صحار، بكتابة تقرير عن «ازدحام السيارات عند مدارس الحي». جمع البيانات أسبوعًا كاملًا، وكتب عشرين صفحة متصلة، ثم دخل مكتب المديرة المهندسة شيخة فخورًا. نظرت إلى الأوراق ثم إلى ساعتها:

> عندي اجتماع مع الوالي بعد دقيقة. أين النتائج؟

قلّب عزّان الصفحات مرتبكًا. النتائج كانت في الصفحة الثامنة عشرة! قالت المهندسة بلطف:

> يا عزّان، **تقرير الأعمال** وثيقة رسمية تعرض معلومات وتحليلات لمساعدة الإدارة في **اتخاذ القرار**. والقرار يحتاج تنظيمًا. عُد غدًا بتقرير مرتب.

إعادة البناء

في البيت رتّب عزّان التقرير بالأجزاء الصحيحة: **صفحة العنوان**: عنوان التقرير واسمه والتاريخ. **الملخص التنفيذي**: نصف صفحة تلخص أهم ما في التقرير ونتائجه وتوصياته. **جدول المحتويات**: العناوين وأرقام صفحاتها. **المقدمة**: تمهد للموضوع، لماذا كُتب التقرير وما هدفه. **المتن**: الجزء الرئيس، فيه البيانات والتحليل: عدد السيارات في كل ساعة، وأماكن الوقوف الخاطئ. **الاستنتاجات**: ما توصل إليه من التحليل: «الازدحام يبلغ ذروته بين ٦:٤٥ و٧:١٥ صباحًا». **التوصيات**: مقترحات عملية لحل المشكلة: «تخصيص مسار للنزول السريع، وتوزيع مواعيد الدخول». **المراجع**: المصادر التي اعتمد عليها.

> 💡 أجزاء التقرير: غلاف، ملخص، فهرس، مقدمة، متن، استنتاجات، توصيات، مراجع.

الحيرة بين جزأين

كتب عزّان في الملخص التنفيذي: «هذا التقرير عن ازدحام المدارس، وهي مشكلة مهمة في المدن الحديثة...». ثم توقف: «هذا كلام المقدمة!». تذكر كلام المهندسة: الخلط بين **الملخص التنفيذي** و**المقدمة** خطأ شائع. **الملخص** يلخص النتائج، و**المقدمة** تمهد للموضوع وهدفه. فمسح ما كتب، وكتب: «أظهر رصد سبعة أيام أن ٨٠٪ من الازدحام يحدث في نصف ساعة، ونوصي بمسار للنزول السريع».

الغلاف

لم يكن الغلاف جميلًا. فتح Word واختار **Insert** ثم **Cover Page**، وظهرت تصاميم جاهزة. اختار تصميمًا هادئًا، ثم عدّل **العنوان** و**اسم الكاتب** و**التاريخ**.



أجزاء تقرير الأعمال

❁ ❁ ❁

في الصباح دخل المكتب. أمسكت المهندسة التقرير، وقرأت الملخص التنفيذي وحده، ثم رفعت رأسها بعد أقل من دقيقة:

> ممتاز! فهمت المشكلة والحل. سأعرض التوصيات على الوالي اليوم.

وخرج عزّان يعرف أن المدير المشغول يقرأ **الملخص التنفيذي** أولًا، لأنه يلخص أهم النتائج والتوصيات.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تقرير الأعمال
وثيقة رسمية تعرض معلومات وتحليلات لدعم القرار

الملخص التنفيذي
خلاصة مختصرة لأهم ما في التقرير ونتائجه

المتن
الجزء الرئيس الذي يعرض البيانات والتحليل

الاستنتاجات
ما توصل إليه الكاتب من التحليل

التوصيات
مقترحات عملية لحل المشكلة

صفحة الغلاف
الصفحة الأولى وفيها العنوان والكاتب والتاريخ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تقرير الأعمال وثيقة رسمية لدعم اتخاذ القرار
- ✔ أجزاؤه بالترتيب: صفحة العنوان، الملخص التنفيذي، جدول المحتويات، المقدمة، المتن، الاستنتاجات، التوصيات، المراجع
- ✔ الملخص التنفيذي يلخص النتائج والتوصيات، والمقدمة تمهد للموضوع وهدفه
- ✔ المدير المشغول يقرأ الملخص التنفيذي
- ✔ صفحة الغلاف في Word: Insert ثم Cover Page ثم تعديل العنوان والكاتب والتاريخ

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجزء الذي يلخص أهم النتائج؟

   الإجابة: الملخص التنفيذي

2. كيف تضيف صفحة غلاف في Word؟

   الإجابة: Insert ثم Cover Page

3. ما الفرق بين الملخص التنفيذي والمقدمة؟

   الإجابة: الملخص يلخص النتائج والمقدمة تمهد للموضوع

4. ما الجزء الذي يقترح حلولًا عملية؟

   الإجابة: التوصيات

مسابقة «أرقام تتكلم»

مسابقة مدرسية الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 فريق الصف الحادي عشر: بدر ومهند ومعاذ

أعلنت مدرسة الإمام جابر في الرستاق مسابقة «أرقام تتكلم»: كل فريق يجري دراسة على طلاب المدرسة ويكتب تقريرًا. اختار فريق بدر موضوع «مشروبات الطاقة»، وسألوا مئة طالب. كانت النتيجة: ٧٠ طالبًا يشربونها، و٣٠ لا يشربونها.

الجدول الممل

كتب مهند الأرقام في جدول طويل. قرأه بدر وتثاءب:

لن يتذكر الحكام شيئًا من هذا. نحتاج **مخططًا بيانيًا**: تمثيلًا بصريًا للبيانات بالأعمدة أو الدوائر أو الخطوط، فيسهل فهمها ومقارنتها.

فتح Word وضغط **Insert** ثم **Chart** واختار **الدائرة** لأنها تظهر الأجزاء من الكل. ظهر جدول صغير يشبه Excel، فأدخل فيه البيانات: «يشربون ٧٠»، «لا يشربون ٣٠». ارتسمت الدائرة.

لكن الحكام لن يعرفوا الأرقام بالضبط، قال معاذ.

فأضاف بدر **تسميات البيانات** Data Labels ، فظهرت ٧٠٪ و٣٠٪ على الدائرة. ثم اختار من **Chart Styles** **نمطًا** جاهزًا أنيقًا، ومن **Change Colors** لونين هادئين.



تنسيق المخطط البياني في Word

الشجار الصغير

ثم كتبوا الخاتمة. كتب مهند: «الاستنتاج: يجب تنظيم محاضرة توعوية». اعترض معاذ:

هذه ليست استنتاجًا! الاستنتاج **حقيقة تظهر من البيانات**: ماذا وجدنا؟ أما «تنظيم محاضرة» فهذا **توصية**: اقتراح عملي، ماذا نفعل؟

💡 الاستنتاج «ماذا وجدنا؟»، والتوصية «ماذا نفعل؟».

فكتبوا من جديد:

الاستنتاج: أغلب طلاب المدرسة (٧٠٪) يستهلكون مشروبات الطاقة.

التوصية: تنظيم محاضرة توعوية عن أضرارها، وتوفير بدائل صحية في المقصف.

وأضاف بدر مثالًا آخر من دراسة سابقة لهم: «الاستنتاج: أغلب الطلاب ينامون متأخرين. التوصية: حملة توعية عن النوم المبكر».

اللمسات الأخيرة

التقرير عشر صفحات بلا أرقام! صاح مهند ليلة التسليم.

فضغط معاذ **Insert** ثم **Page Number** ثم **Bottom of Page**، فظهر الترقيم أسفل كل صفحة. ثم أضاف من **Insert** **رأس الصفحة** Header : «مسابقة أرقام تتكلم ٢٠٢٦»، وهي منطقة أعلى الصفحة تتكرر في كل الصفحات. وأضاف **التذييل** Footer : «فريق الصف الحادي عشر»، وهي منطقة أسفل الصفحة تتكرر كذلك.

❁ ❁ ❁

في يوم التحكيم رفع الحَكَم التقرير وقال:

أفضل ما فيه أنه يفرّق بين ما وجدتموه وما تقترحونه. والمخطط يقول كل شيء في نظرة.

وفاز الفريق بالمركز الأول.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المخطط البياني
تمثيل بصري للبيانات بالأعمدة أو الدوائر أو الخطوط

تسميات البيانات
أرقام تظهر على المخطط توضح كل قيمة

نمط المخطط
تصميم جاهز للمخطط

رأس الصفحة
منطقة أعلى الصفحة تتكرر في كل الصفحات

التذييل
منطقة أسفل الصفحة تتكرر في كل الصفحات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المخططات البيانية تعرض البيانات بصريًا فيسهل فهمها ومقارنتها
- ✔ في Word: Insert ثم Chart، ثم إدخال البيانات، ثم Data Labels وChart Styles وChange Colors
- ✔ الاستنتاج حقيقة من البيانات، والتوصية اقتراح عملي
- ✔ الترقيم: Insert ثم Page Number ثم Bottom of Page
- ✔ الرأس والتذييل من Insert ثم Header أو Footer ويتكرران في كل الصفحات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الفرق بين الاستنتاج والتوصية؟

   الإجابة: الاستنتاج يصف ما وجدناه والتوصية تقترح ما نفعله

2. كيف ترقّم الصفحات أسفلها؟

   الإجابة: Insert ثم Page Number ثم Bottom of Page

3. ما فائدة تسميات البيانات؟

   الإجابة: إظهار قيمة كل جزء على المخطط

4. أين يظهر التذييل؟

   الإجابة: أسفل كل صفحة



قضية المعلومة المسروقة

قصة تحقيق الوحدة الثانية: وثائق الأعمال

👥 إبراهيم، طالب يكتب بحثًا عن قلاع عُمان، وأخوه الأكبر يونس طالب الجامعة

أنهى إبراهيم بحثه عن «قلاع عُمان» قبل التسليم بيومين. قرأه أخوه يونس، طالب الجامعة، ثم قال بنبرة محقق:

إبراهيم، هذه الفقرة عن تاريخ قلعة الرستاق، من أين جئت بها؟

من كتاب في المكتبة.

وأين اسمه في البحث؟

لم أكتبه... وهل يجب؟

إذا أخذت كلام غيرك ولم تذكره، فكأنك نسبته لنفسك. هذه ليست أمانة. يجب **توثيق المصادر**.

الأداة الأولى: الاستشهاد

جلس يونس بجانبه أمام Word :

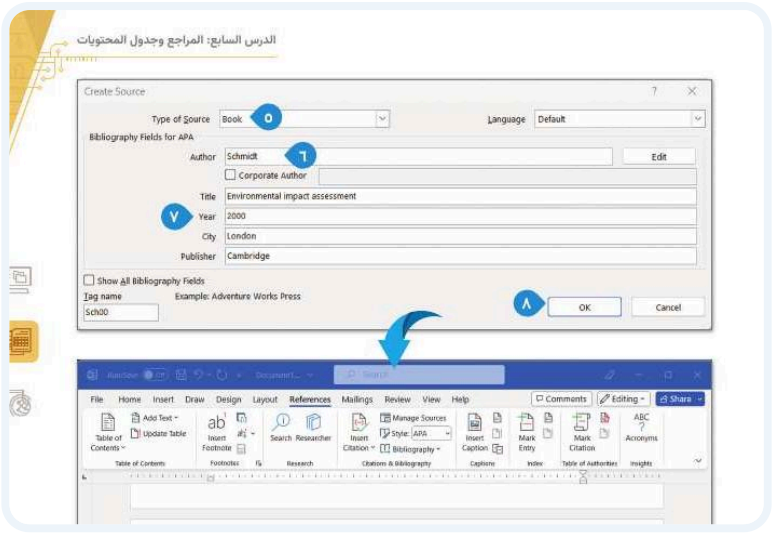
التوثيق شيئان: **الاستشهاد** داخل النص، أي إشارة صغيرة بعد المعلومة إلى المصدر الذي أُخذت منه. و**قائمة المراجع** في نهاية التقرير، فيها كل المصادر.

ضغط تبويب **References** ، واختار من **Style** النمط **APA** .

ما APA؟

طريقة معتمدة لكتابة المراجع: المؤلف، والسنة، والعنوان، والناشر.

ثم وضع المؤشر بعد فقرة قلعة الرستاق، وضغط **Insert Citation** ثم **Add New Source** . ظهرت نافذة، فاختار نوع المصدر **Book** ، وأدخل اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، وسنة النشر، والناشر. فظهرت بعد الفقرة إشارة صغيرة بين قوسين فيها اسم المؤلف والسنة.



إنشاء مصدر جديد بنمط APA

فعل إبراهيم الشيء نفسه مع موقع وزارة التراث والسياحة، ومع كتاب ثالث.

الأداة الثانية: القائمة السحرية

في الصفحة الأخيرة ضغط يونس **Bibliography** ثم **References**، فظهرت قائمة المراجع كاملة.

انظر، قال إبراهيم مندهشًا: رتّبها وحده!

نعم، تُرتب المراجع **أبجديًا حسب اسم المؤلف**.

> 💡 المراجع: استشهد في النص، ثم اجمعها في القائمة.

الأداة الثالثة: الفهرس الذكي

كان إبراهيم قد كتب فهرسًا بيده في الصفحة الثانية: «قلعة نزوى... ص٣، قلعة بهلا... ص٥». قال يونس:

جدول المحتويات لا يُكتب يدويًا، هذا خطأ شائع؛ لو أضفت صفحة لاختلت كل الأرقام. اجعل Word يصنعه تلقائيًا من العناوين.

فطبّق إبراهيم نمط **Heading 1** على عناوين الفصول، و**Heading 2** على العناوين الفرعية. ثم من **References** ضغط **Table of Contents**، فظهر **جدول المحتويات**: قائمة العناوين وأرقام صفحاتها.

المفاجأة الأخيرة

قبل الطباعة أضاف إبراهيم فصلًا جديدًا عن «قلعة الحزم»، لكنه لم يظهر في الجدول. ارتبك، فقال يونس:

تأكد أولًا أنك طبقت عليه نمط العنوان. ثم اضغط **Update Table**.

ضغط **Update** ، فظهر الفصل الجديد بأرقام صفحاته الصحيحة.

❁ ❁ ❁

يوم التسليم كتب المعلم على البحث: «بحث أمين ومنظم. التوثيق ممتاز». وابتسم إبراهيم؛ فقد أُغلقت «قضية المعلومة المسروقة» قبل أن تبدأ.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاستشهاد
إشارة داخل النص إلى المصدر الذي أُخذت منه المعلومة

قائمة المراجع
قائمة بكل المصادر في نهاية التقرير

نمط APA
طريقة معتمدة لكتابة المراجع (المؤلف، السنة، العنوان، الناشر)

جدول المحتويات
قائمة بعناوين التقرير وأرقام صفحاتها

Update
تحديث الجدول أو القائمة بعد التعديل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ توثيق المصادر أمانة، ويكون باستشهادات داخل النص وقائمة مراجع في النهاية
- ✔ في Word: References ثم Style واختيار APA
- ✔ Insert Citation ثم Add New Source، ثم نوع المصدر والمؤلف والعنوان والسنة والناشر
- ✔ Bibliography ثم References لإنشاء القائمة، وتُرتب أبجديًا حسب المؤلف
- ✔ جدول المحتويات يُنشأ تلقائيًا من أنماط Heading 1 وHeading 2 عبر References ثم Table of Contents
- ✔ بعد أي تعديل نضغط Update Table

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما النمط المستخدم لكتابة المراجع في الدرس؟

   الإجابة: APA

2. كيف تُرتب قائمة المراجع؟

   الإجابة: أبجديًا حسب اسم المؤلف

3. أضفت فصلًا لا يظهر في جدول المحتويات، ماذا تفعل؟

   الإجابة: أطبق عليه نمط العنوان ثم أضغط Update Table

4. هل يُكتب جدول المحتويات يدويًا؟

الإجابة: لا، يُنشأ تلقائيًا من أنماط العناوين